

Relatório de Projeto Web - Git & GitHub

Aluno: Sandro Ferreira Martins

Número: 0133542

Email: Sandro.Martins.T0133542@edu.atec.pt

Data: 2026-05-04

Objetivo

Demonstração prática e completa de conceitos de Git e GitHub através de um projeto web simples, incluindo: - Inicialização e configuração de repositório Git local - Commits incrementais com mensagens descritivas - Análise de repositório (status, diff, log) - Gestão de branches (criação, merge) - Resolução de conflitos intencional - Versionamento com tags

1. Inicialização do Repositório

Processo

```
bash git init git config user.name "Sandro Ferreira Martins" git config user.email "Sandro.Martins.T0133542@edu.atec.pt"
```

Evidência: [reports/01-git-status-clean.txt](#)

2. Commits Incrementais

Commit 1: Documentação

```
bash git add README.md git commit -m "docs: Add README with project description and instructions" Hash: bc7188c
```

Commit 2: Estrutura Web

```
bash git add index.html styles.css script.js git commit -m "feat: Add web skeleton (HTML, CSS, JavaScript)" Hash: 3800359
```

Estrutura criada: - `index.html` — Página HTML com identificação do aluno - `styles.css` — Estilos CSS com gradiente e layout - `script.js` — Script JavaScript que modifica o DOM

Commit 3: Funcionalidade A

```
``bash git checkout -b feature/alunoA
```

Modificação de index.html

```
git add index.html git commit -m "feat(alunoA): Add feature A implementation" `` Hash:5354d65`
```

Commit 4: Funcionalidade B

```
``bash git checkout -b feature/alunoB
```

Modificação diferente de index.html

```
git add index.html git commit -m "feat(alunoB): Add alternative feature B implementation" `` Hash:513bce6`
```

3. Análise e Histórico

git status (Estado Inicial)

Evidência: [reports/01-git-status-clean.txt](#)

git log (Histórico Inicial)

Evidência: [reports/02-git-log-initial.txt](#)

git log (Pós-Merge)

Evidência: [reports/06-git-log-postmerge.txt](#)

4. Branches e Merge

Criação de Branches

- 1. `feature/alunoA` — Branch com implementação A
- 2. `feature/alunoB` — Branch com implementação B alternativa

Merge com Conflito Intencional

```
bash git checkout feature/alunoA git merge feature/alunoB --no-ff
```

Resultado: Conflito detectado na mesma linha do ficheiro `index.html`

Evidência do conflito: - [reports/03-merge-conflict-log.txt](#) - [reports/04-git-status-conflict.txt](#) - [reports/05-git-diff-conflict.txt](#)

Marcadores de Conflito

```
```html <<<<<<< HEAD
```

**Branch A:** Implementação de funcionalidade específica para Aluno A

=====

**Branch B:** Implementação alternativa de funcionalidade para Aluno B

feature/alunoB ```

**Resolução Manual**

Resolvido combinando as duas funcionalidades: `<p><strong>Resolução:</strong> Funcionalidades de Aluno A e Aluno B integradas com sucesso!</p>`

**Commit de resolução:** `bash git add index.html git commit -m "fix: Resolve merge conflict - integrate features A and B" Hash: 1cdf758`

**5. Tags e Versionamento**

**Tags Criadas**

**Tag Lightweight**

`bash git tag v1.0.0 -m "Version 1.0.0 - Initial release"`

**Tag Anotada**

`bash git tag -a v1.1.0 -m "Version 1.1.0 - After conflict resolution"`

**Lista de tags:** `v1.0.0 Version 1.0.0 - Initial release v1.1.0 Version 1.1.0 - After conflict resolution`

**Evidência:** [reports/07-tags-list.txt](#)

**6. Estrutura do Projeto Final**

git-labs/ README.md index.html styles.css script.js reports/ report.md (este  
ficheiro) 01-git-status-clean.txt 02-git-log-initial.txt 03-merge-conflict-log.txt  
04-git-status-conflict.txt 05-git-diff-conflict.txt 06-git-log-postmerge.txt 07-tags-list.txt

## 7. Como Executar Localmente

powershell python -m http.server 8000

Abrir: http://localhost:8000/index.html

## 8. Conclusões

Este projeto demonstra corretamente: - Inicialização de repositório Git local com configuração de utilizador - Commits incrementais com mensagens claras e descritivas - Uso consciente de git status, git diff, git log - Criação de branches e merge com conflito intencional - Resolução manual de conflito e respetivo commit - Versionamento com tags (lightweight e anotada) - Documentação completa com evidências